

實驗物理學(二)實驗紀錄簿

實驗四-鎖相放大器模擬

組別：週二班第八組

姓名/學號：魏俐伶 B132030006、翁昀 B132030012、張
芷綾 B132030011

指導教授：盧怡穎

一、數據分析

[核心物理原理]

思考問題 1:

1. 當頻率不同時 ($\omega_s \neq \omega_r$) 會是如何?

頻率不同時，輸出訊號會含有差頻 $\omega_s - \omega_r$ 與合頻 $\omega_s + \omega_r$ 兩個交流成分。經過低通濾波器長時間平均之後，會幾乎等於零，這代表它沒有穩定的同步關係，鎖相放大器會判定其為雜訊，將它濾除。

2. 當頻率鎖定时 ($\omega_s = \omega_r = \omega$) 又會是怎樣情況?

當頻率鎖定时，輸出中的 $\cos((\omega_s - \omega_r)t + \phi)$ 變為 $\cos\phi$ ，為一個固定DC值，鎖相放大器能從巨大雜訊中擷取微弱訊號的原因 輸出訊號就變成 $V_{out} = \frac{AB}{2}\cos\phi$ ，經過低通濾波器時能夠保留下來，這就是鎖相放大器從巨大雜訊中擷取微弱訊號的原理。

思考問題 2:

如果訊號和參考訊號的相位差 $\phi = 90^\circ$ ，會發生什麼事？SR830 採用雙相位檢測如何解決問題（利用 X、Y 求 R、 θ ）？

X 通道:乘以 $\sin(\omega_r t)$ → 測得 $X = A \cos \phi$

Y 通道:乘以 $\sin(\omega_r t)$ (移相 90°) → 測得 $Y = A \sin \phi$

若相位差 $\phi = 90^\circ$ ，則單通道輸出 $X=A\cos(90^\circ)=0$ ，這就會變成之前預習問題提到的實驗風險，明明有訊號測得的實驗值卻是0。

SR830採用雙相位檢測，用兩個檢波器同時產生一組同相的參考訊號與一組移相 90° 的參考訊號，分別與輸入訊號相乘， $X=A\cos\phi$ 和

$Y=A\sin\phi$ ，又利用 $R = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{A^2(\cos^2\phi + \sin^2\phi)} = A$ ，這樣就可以直接不受到相位影響讀出訊號大小。

相對相位差 $\theta = \text{atan2}(Y, X)$ 。

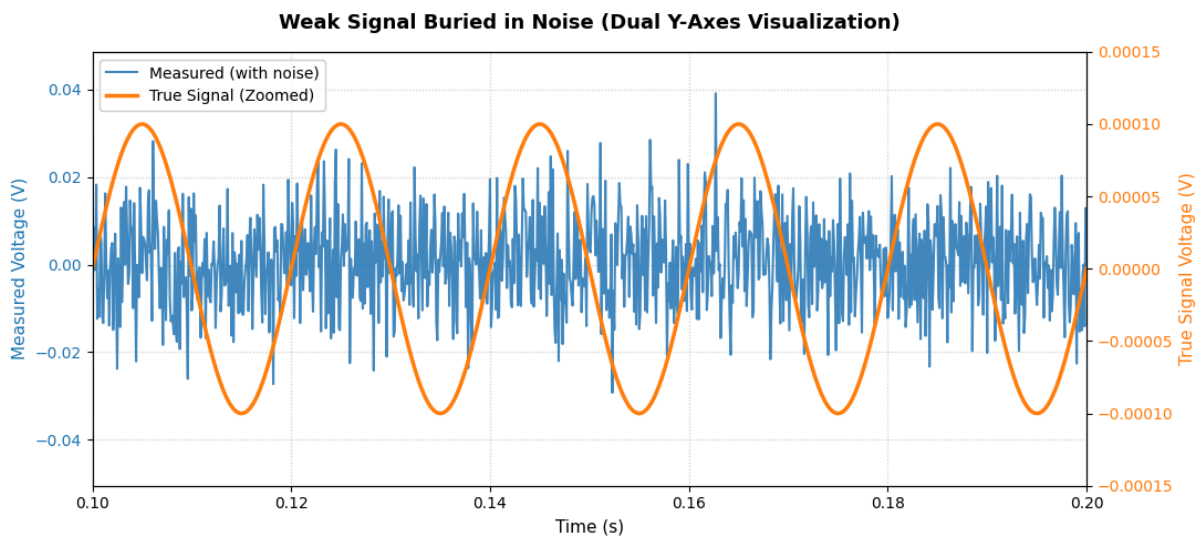
[Python 互動式模擬] [模組一、二完整程式碼](#) [模組三完整程式碼](#)

模擬任務

模組一:訊號與雜訊的產生

首先按照講義給的數據，設定一個極小訊號 $V_s = 10 \mu\text{V}$ 以及相對大的雜訊 $V_n = 10 \text{ mV}$ ，使訊號淹沒在雜訊中。

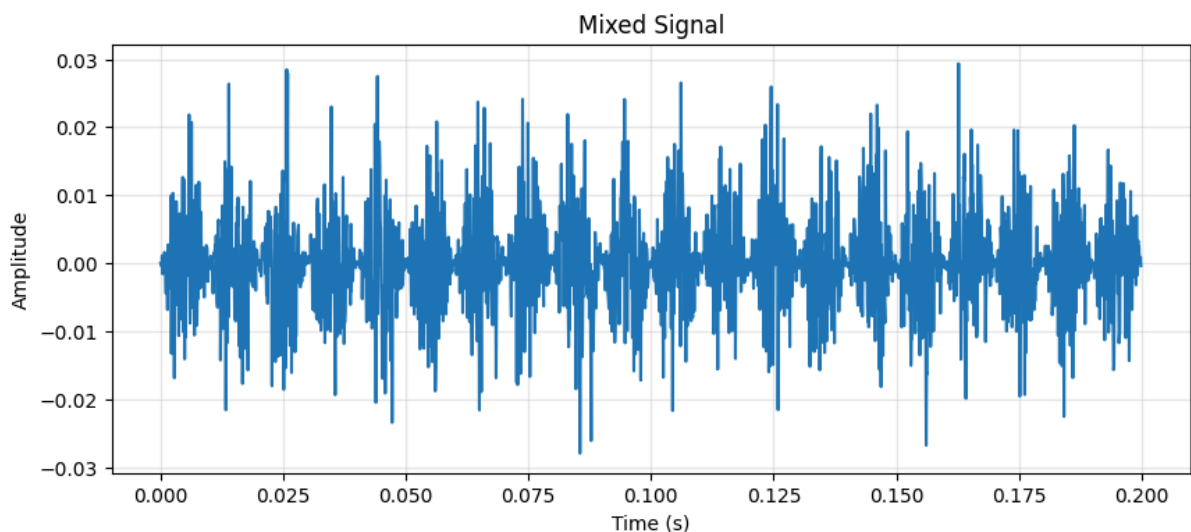
由於訊號和雜訊的數量及相差很大，模擬出的結果會看不到真實訊號的正弦波震盪，所以我們另設一個坐標軸，如圖一所示。



圖一：雜訊與真實訊號

模組二:相敏檢測 (Mixing)

接著產生一個跟訊號頻率完全一致的參考訊號，將測得訊號(真實訊號+雜訊)與參考訊號相乘。



圖二：相敏檢測器輸出結果

模組三:低通濾波 (Integration/Filtering) 與實驗等待時間

延續以上結果，讓混合後的訊號通過模擬的RC低通濾波器，發現訊號越小，到達99%的時間越不穩定，且從0爬升到99%的充電圖形消失。

這是因為訊號強度遠低於雜訊時，混合後結果受雜訊影響大，RC充電的波形淹沒在雜訊裡，而雜訊存在隨機的震盪，會干擾程式判斷第一次進入99%的時間，所以和理論值誤差較大，且每次跑程式的結果都不一樣。

且模擬過程中可以發現，訊號偏小時，6dB/oct達到99%的時間很不穩定，每次重跑程式都會隨機跳動，但24dB/oct達到99%的時間卻穩定在10附近，這是因為24dB/oct可以濾掉較多雜訊，6dB/oct濾掉的雜訊則相對較少，而由於程式中設定到達99%時間點為輸出第一次進入終端目標值的99%範圍內：

```
def convergence_time(y, target, t, tol=0.01):  
    for i in range(len(y)):  
        if np.abs(y[i] - target) / np.abs(target) < tol:  
            return t[i]  
    return None
```

因此雜訊是造成達到99%的時間隨機浮動的主因。

如下圖所示，當訊號逐漸增強，圖形中出現明顯RC充電圖形，且到達99%時間逐漸接近理論值：

6dB/oct(一階濾波)

$$1 - e^{-\frac{t}{\tau}} = 0.99$$

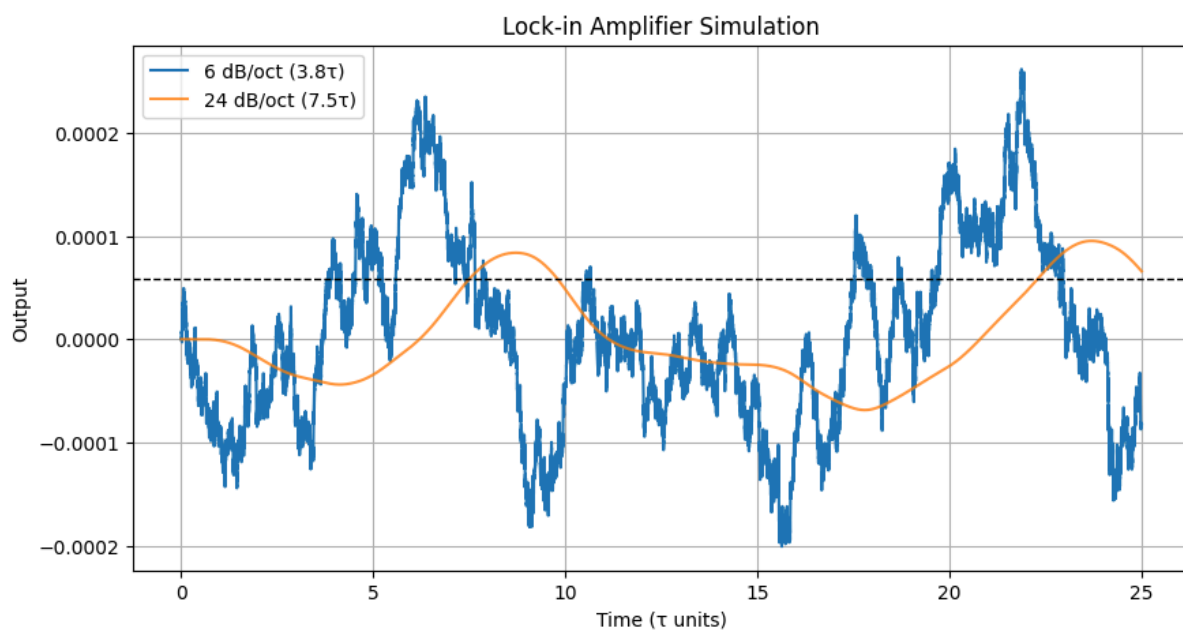
$$\Rightarrow t \approx 4.6\tau$$

24dB/oct(四階濾波)

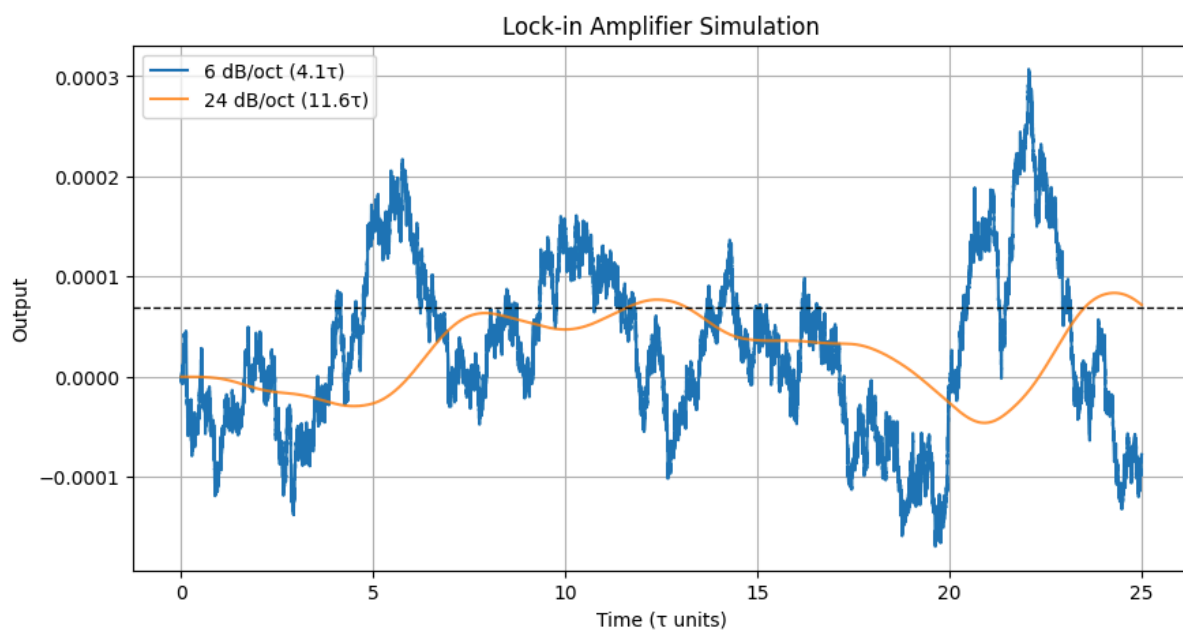
$$1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 + \frac{t}{\tau} + \frac{t^2}{2\tau^2} + \frac{t^3}{6\tau^3} \right) = 0.99$$

$$\Rightarrow t \approx 10.0\tau$$

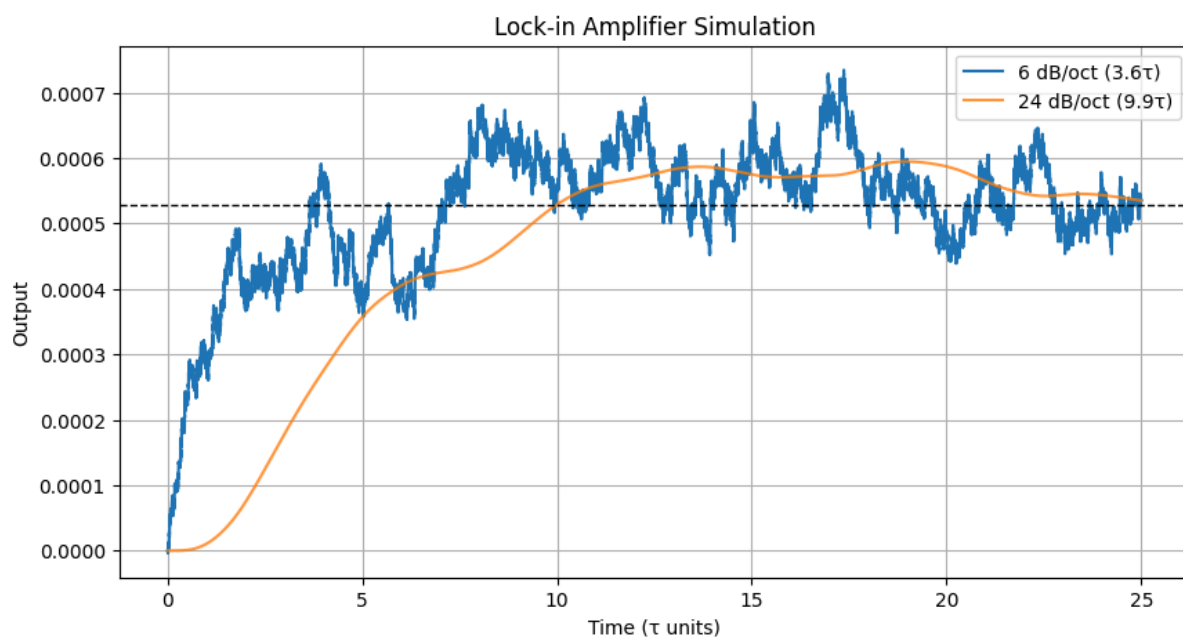
而雜訊為零時，輸出平滑的RC充電曲線，如圖七所示。



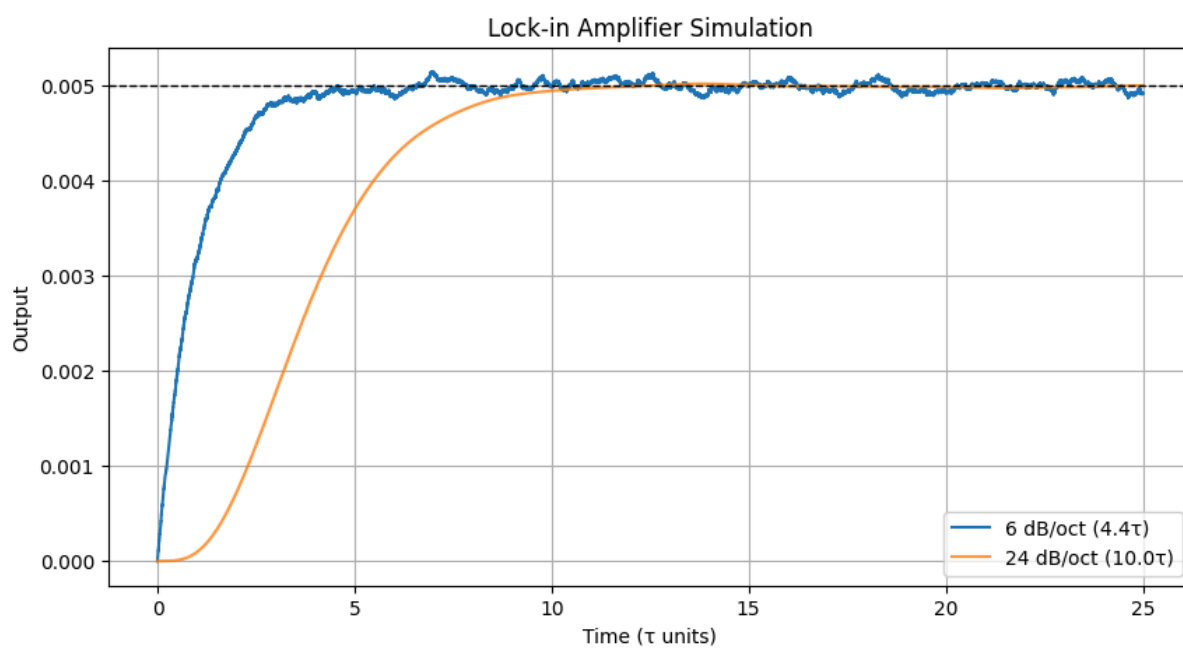
圖三：低通輸出 ($V_s = 10^{-6}V$)



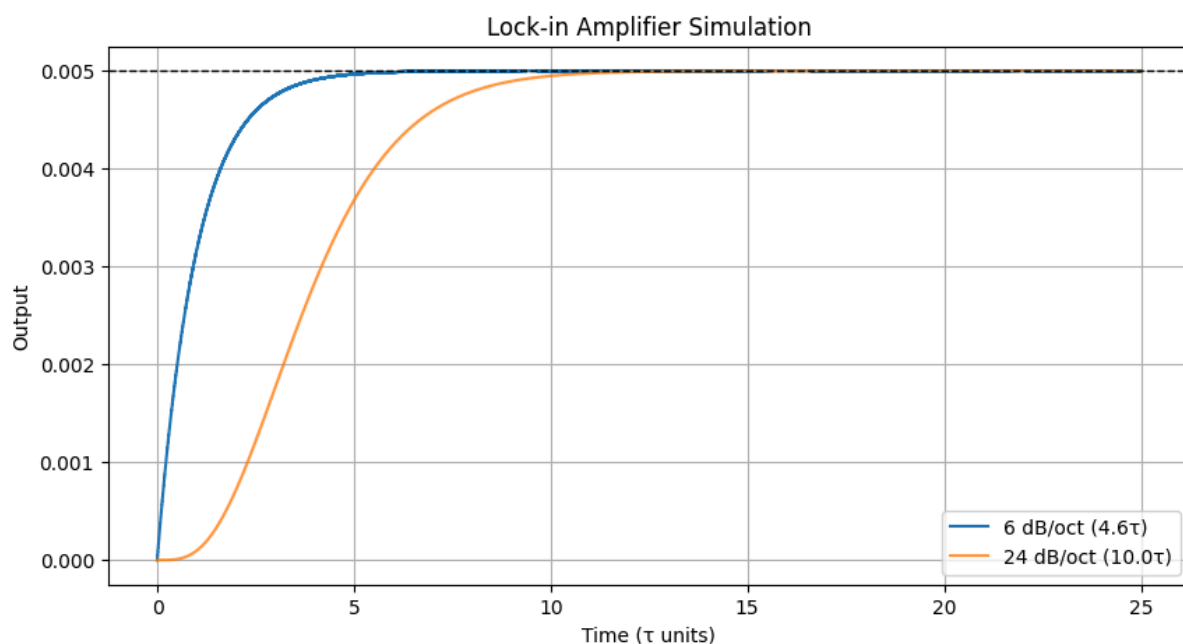
圖四：低通輸出 ($V_s = 10^{-5}V$)



圖五: 低通輸出 ($V_s = 10^{-4}V$)



圖六: 低通輸出 ($V_s = 10^{-3}V$)



圖七：低通輸出 (noise=0)

動筆算算看：當經過時間 $t = 1\tau$ 時， V_{out} 爬升到了終端目標值的百分之多少？

$$V_{out} = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})V_{final}$$

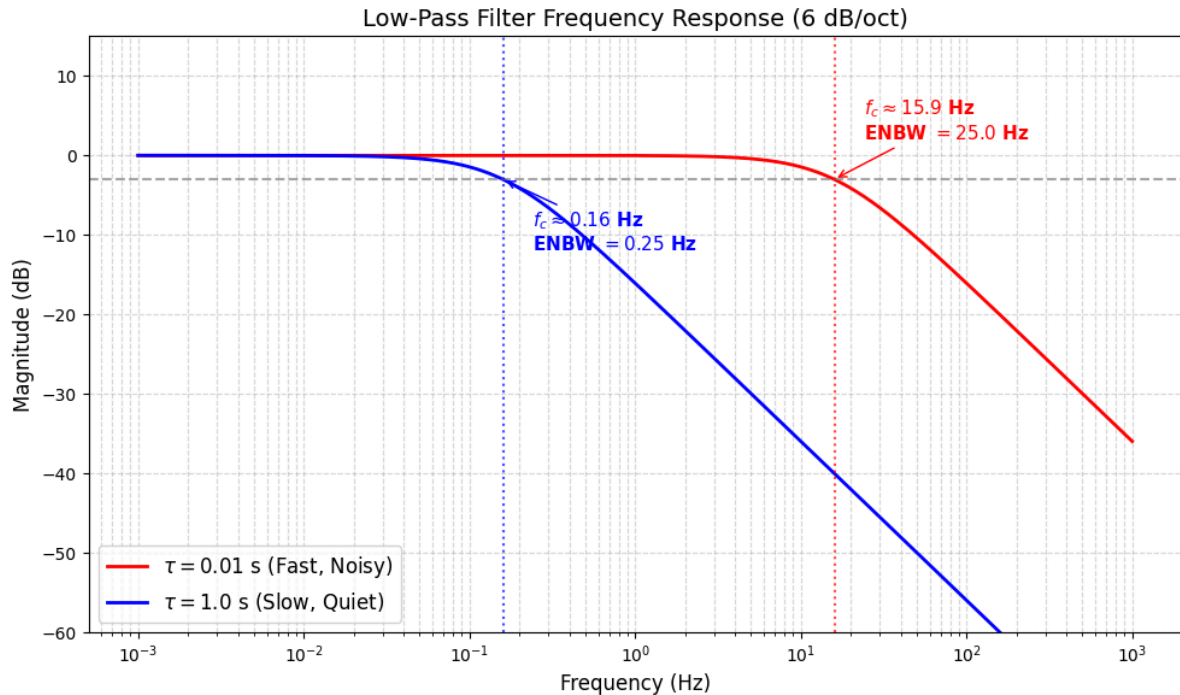
$t = 1\tau$ 代入

$$\Rightarrow V_{out} = (1 - e^{-1})V_{final} = 0.632V_{final}, \text{ 大約 } 63.2\%$$

[進階觀念與深度討論]

模擬任務-[完整程式碼](#)

接著我們固定斜率(6 dB/oct)，將 τ 改為 0.01 (10ms) 和 1.0 (1s)，觀察截止頻率，由下圖可以發現，當 τ 較小時(紅色線)，截止頻率大，頻寬也大，代表雜訊多但反應快；當 τ 較大時(藍色線)，截止頻率小，頻寬也小，代表雜訊少但反應慢，需要很多時間才穩定。



圖八: 不同 τ 之截止頻率

思考問題 4: 如果你的實驗訊號很乾淨, 應該選 High Reserve 還是 Low Noise? 為什麼?

Low Noise, 實驗訊號乾淨代表背景雜訊極小, 沒有巨大的雜訊會導致輸入端爆掉, 可以在混頻前就給予高放大倍率, 也能獲得最佳信噪比, 且避免DC漂移。

討論與總結 (Q&A)

請同學討論以下問題, 並利用剛才的 Python 程式進行驗證:

1. 為什麼要用 24 dB/oct?

SR830 面板上有濾波斜率選擇(6, 12, 18, 24 dB/oct)。這代表濾波器的「級數」。

- 6 dB/oct 像是一個簡單的 RC 電路。
- 24 dB/oct 像是四個 RC 電路串聯。

模擬思考: 若雜訊非常靠近訊號頻率(例如訊號 100Hz, 雜訊 105Hz), 你需要高的斜率還是低的斜率?

當雜訊頻率 105Hz 極度靠近訊號頻率 100Hz 時, 混頻後目標訊號會變成 0Hz (DC), 而雜訊會變成 5Hz 的極低頻交流訊號。則必須選擇高的斜率, 也就是 24 dB/oct, 因為 5Hz 距離的 0Hz 截止頻率邊界太近了,

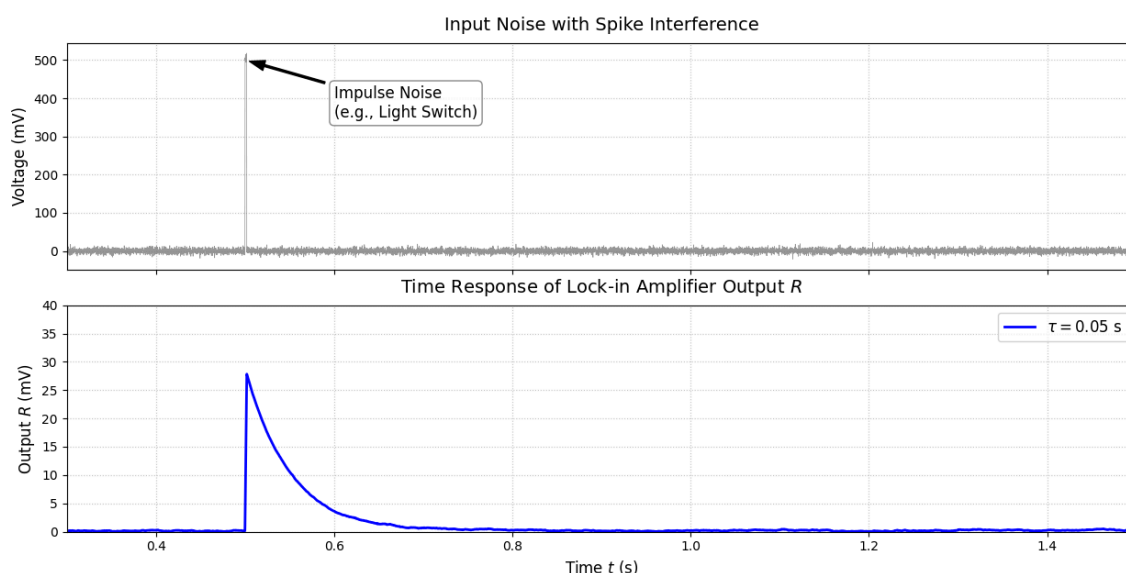
如果使用低的斜率6 dB/oct, 雜訊會有很多漏到輸出端, 而使用高的斜率24 dB/oct, 陡峭的邊界才能在極短的頻率間隔內, 壓制5Hz的干擾。

2. 鎖相放大器能去除非週期性的雜訊嗎?如果雜訊是突發性的(例如有人開關燈造成的尖峰), 鎖相放大器能濾除嗎?觀察你的模擬圖 R 在突波發生時的反應。

可以, 但系統的反應變慢, 需要花更長的時間才能達到目標狀態。

突發性的雜訊尖峰, 在通過PSD混頻後, 會形成一個短暫且巨大的衝擊, 但當它進入低通濾波器時, 積分平均的效果會使突波被稀釋、平滑化。

模擬圖R在突波發生時一瞬間變極大, 代表雜訊一下子強行突破了低通濾波器的防線, 需要花時間使它穩定。[完整程式碼](#)



圖九：鎖向放大器濾除突波模擬圖

3. 測量極限。根據 Johnson Noise 公式 $V_{noise} = \sqrt{4kTR\Delta f}$ 。鎖相放大器是通過縮小哪個參數來降低熱雜訊的影響? (Δf 即頻寬)。這解釋了為什麼我們需要等待(長 Integration time)。

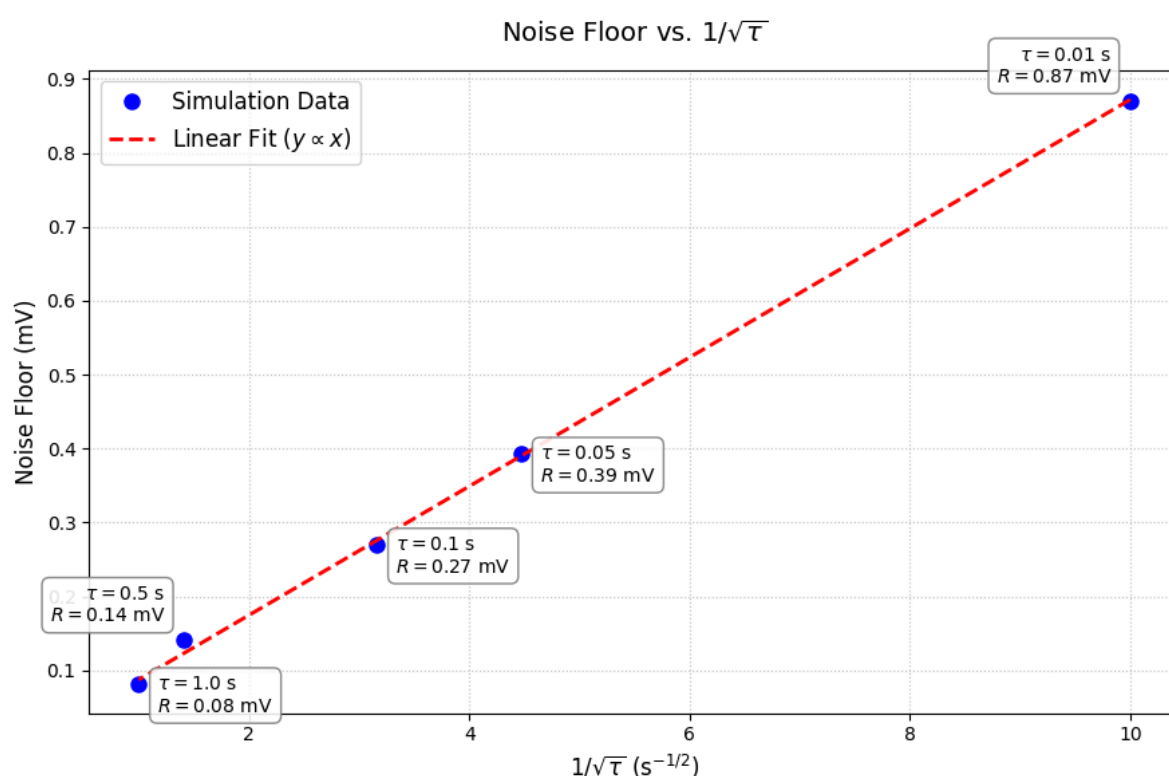
鎖相放大器是通過縮小 Δf 這個參數來降低熱雜訊。

因為頻寬與時間常數成反比, $ENBW = \frac{1}{4\tau}$, 如果想要將頻寬 Δf 縮得極小, 來盡量濾除所有的熱雜訊, 時間常數 τ 就必須設得非常大大, 越高精度的量測越必須耐心等待。

二、問題與討論

1. 修改 Python 程式:將輸入訊號改為 (只有雜訊)。計算在不同 Time Constant 下, 輸出的 R 平均值(即 Noise Floor)。繪製 Noise Floor vs. $1/\sqrt{\tau}$ 的關係圖, 驗證隨機遊走/雜訊平均理論。

將輸入訊號改為只有雜訊 $V_n = 10\text{mV}$, 選擇不同的 Time Constant (0.01、0.05、0.1、0.5、1.0), 並計算出 R 的平均值(Noise Floor), 繪製 Noise Floor vs. $1/\sqrt{\tau}$ 的關係圖, 由下圖可以看出兩者呈現正比關係, 因此 Noise Floor 與時間常數的平方根成反比。而等效雜訊頻寬 $\Delta f = \frac{1}{4\tau}$, 雜訊的能量(功率)正比於頻寬 Δf , 所以能量正比於 $1/\sqrt{\tau}$, 而我們計算的 R 是電壓的振幅, 振幅是能量的平方根, 因此 Noise Floor 會與 $1/\sqrt{\tau}$ 成正比。也可以由 $\tau = 1.0$ 和 $\tau = 0.01$ 兩個點來看, 當時間縮小 100 倍, 雜訊則是放大了 10 倍(0.08mV 和 0.87mV), 這個數值完美符合平方根的反比定律。[完整程式碼](#)



圖十: Noise Floor vs. $1/\sqrt{\tau}$ 關係圖

2. 閱讀 SR830 手冊關於 "Internal Oscillator" 與 "External Reference" 的部分, 說明在什麼樣的實驗架構下必須使用 External Reference?

External Reference代表Reference是由外部儀器產生, SR830要從外部讀取reference之後再進行鎖相, 在例如:函數產生器、optical chopper、雷射同步訊號、外部modulation source等, 這種實驗主導相位與頻率的權利在外部實驗元件的實驗架構, 必須使用 External Reference。